



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2023년05월24일

(11) 등록번호 10-2535567

(24) 등록일자 2023년05월18일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G06F 3/0488 (2022.01) G06F 3/0481 (2022.01)

G06F 3/0483 (2022.01) G06F 3/0484 (2022.01)

G06F 3/0486 (2013.01)

(52) CPC특허분류

G06F 3/0488 (2013.01)

G06F 3/04817 (2022.01)

(21) 출원번호 10-2018-0096099

(22) 출원일자 2018년08월17일

심사청구일자 2021년06월01일

(65) 공개번호 10-2019-0021171

(43) 공개일자 2019년03월05일

(30) 우선권주장

1020170106056 2017년08월22일 대한민국(KR)

(56) 선행기술조사문헌

JP2012168621 A*

(뒷면에 계속)

전체 청구항 수 : 총 14 항

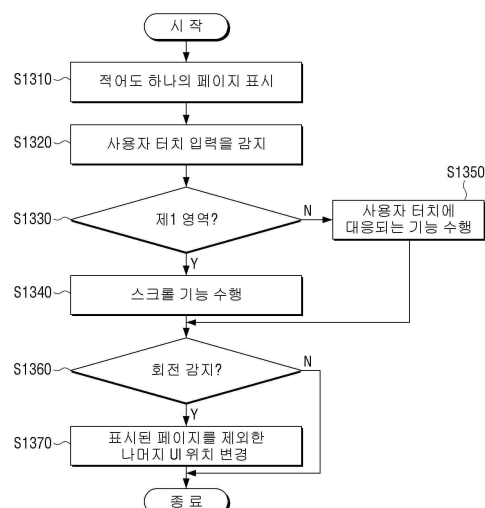
심사관 : 박인화

(54) 발명의 명칭 전자 장치 및 그 제어 방법

(57) 요약

전자 장치 및 그 제어 방법이 개시된다. 본 발명에 따른 전자 장치의 제어 방법은 복수의 페이지 중 적어도 하나의 페이지를 표시하는 단계, 적어도 하나의 페이지를 표시하는 동안 터치 드래그 입력을 감지하는 단계 및 터치 드래그 입력의 시작점이 제1 영역 내에 위치하는 경우, 터치 드래그 입력에 따라 복수의 페이지에 대한 스크롤 기능을 수행하며, 터치 드래그 입력의 시작점이 제2 영역 내에 위치하는 경우, 터치 드래그 입력에 따라 드로잉 기능을 수행하는 단계를 포함한다. 이에 따라 본 발명에 따른 전자 장치는 다양한 인터랙션 환경을 제공할 수 있다.

대표도 - 도13



(52) CPC특허분류

G06F 3/0483 (2022.01)

G06F 3/04845 (2022.01)

G06F 3/0486 (2013.01)

(72) 발명자

김수아

서울특별시 강남구 논현로140길 25, 101호(논현동)

김용구

서울특별시 동대문구 장안벚꽃로 167, 208동 204호(장안동, 래미안장안2차아파트)

박소정

경기도 수원시 영통구 동수원로 432, 1동 306호 (매탄동, 동남아파트)

배현승

경기도 이천시 애련정로 180, 206동 402호(증포동, 설봉2차푸르지오)

원동희

서울특별시 서초구 형촌길 15, 205동 202호(우면동, 서초네이처힐2단지)

이성혜

서울특별시 서초구 양재천로15길 9, 401호(양재동)

이재광

경기도 화성시 동탄중앙로 220, B동 3105호(반송동, 메타폴리스)

최현호

경기도 부천시 상동로117번길 64, 2338동 1902호(상동, 라일락마을 대우이안,유림아파트)

한영관

경기도 수원시 영통구 태장로82번길 32, 101동 1607호(망포동, 동수원자이1차)

(56) 선행기술조사문헌

KR1020140094470 A*

KR1020150067117 A*

KR1020160075877 A*

KR1020100020389 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

명세서

청구범위

청구항 1

전자 장치의 제어 방법에 있어서,

복수의 페이지 중 인접한 페이지, 상기 인접한 페이지 사이의 경계, 상기 복수의 페이지에 대응되는 복수의 아이템을 포함하는 네비게이션 UI 및 상기 복수의 아이템 중 디스플레이 상에 표시되고 있는 페이지에 대응되는 아이템 상에 표시되는 인디케이터를 표시하는 단계;

시작점이 상기 경계로부터 기설정된 거리의 영역 밖에 위치하는 터치 드래그 입력이 수신되면, 상기 디스플레이 상에 표시되고 있는 페이지 상에 상기 터치 드래그 입력에 대응되는 드로잉을 표시하는 단계;

상기 드로잉이 표시되는 동안, 상기 시작점이 상기 경계로부터 상기 기설정된 거리의 영역 내에 위치하는 터치 드래그 입력이 수신되면, 상기 복수의 페이지, 상기 경계 및 상기 드로잉을 상기 터치 드래그 입력에 대응되는 방향으로 움직이는 스크롤 기능을 수행하는 단계;를 포함하며,

상기 스크롤 기능이 수행되면, 상기 복수의 아이템 중 상기 터치 드래그 입력에 따라 다른 페이지에 대응되는 아이템 상에 상기 인디케이터가 표시되는 제어 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 표시하는 단계는,

상기 복수의 페이지를 안내하기 위한 네비게이션 UI를 표시하기 위한 아이콘을 함께 표시하며,

상기 방법은,

상기 아이콘을 선택하는 사용자 명령이 입력되면, 상기 복수의 페이지가 표시되는 동안 상기 디스플레이의 일 영역에 상기 네비게이션 UI를 함께 표시하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.

청구항 4

삭제

청구항 5

제 3 항에 있어서,

상기 인디케이터는,

현재 표시되는 페이지를 이동하기 위한 아이콘, 페이지를 삽입하기 위한 아이콘, 페이지를 삭제하기 위한 아이콘 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.

청구항 6

제 3 항에 있어서,

상기 복수의 페이지 및 상기 네비게이션 UI가 동시에 표시되는 동안 상기 전자 장치의 회전이 감지되면, 상기 복수의 페이지는 회전하지 않고, 상기 네비게이션 UI를 상기 전자 장치의 회전에 따라 회전하는 단계;

를 더 포함하는 제어 방법.

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 표시하는 단계는,

상기 복수의 페이지가 표시된 디스플레이 상에 상기 복수의 페이지를 스크롤하기 위한 스크롤 패드를 표시하며,

상기 방법은,

상기 스크롤 패드를 통해 사용자 명령이 입력되면, 상기 사용자 명령에 따라 상기 복수의 페이지를 스크롤하는 단계;

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.

청구항 8

제 1 항에 있어서,

상기 드로잉을 표시하는 단계는,

상기 터치 드래그 입력의 시작점이 상기 경계로부터 기설정된 거리의 영역 밖에 위치하는 경우, 상기 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적을 확인하는 단계; 및

상기 감지된 영역의 터치 면적이 제1 임계값 이하인 경우, 상기 터치 드래그 입력에 따라 상기 드로잉을 표시하는 단계;

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.

청구항 9

제 8 항에 있어서,

상기 수행하는 단계는,

상기 감지된 영역의 터치 면적이 상기 제1 임계값을 초과하고 제2 임계값 미만인 경우, 상기 터치 드래그 입력에 따라 지우개 기능을 수행하며, 상기 감지된 영역의 터치 면적이 상기 제2 임계값 이상이면, 기정의된 이미지를 삽입하는 기능을 수행하는 단계;

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.

청구항 10

전자 장치에 있어서,

디스플레이;

입력부; 및

프로세서;를 포함하며,

상기 프로세서는,

복수의 페이지 중 인접한 페이지, 상기 인접한 페이지 사이의 경계, 상기 복수의 페이지에 대응되는 복수의 아이콘을 포함하는 네비게이션 UI 및 상기 복수의 아이콘 중 디스플레이 상에 표시되고 있는 페이지에 대응되는 아이콘 상에 표시되는 인디케이터를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하며,

시작점이 상기 경계로부터 기설정된 거리의 영역 밖에 위치하는 터치 드래그 입력이 수신되면, 상기 디스플레이 상에 표시되고 있는 페이지 상에 상기 터치 드래그 입력에 대응되는 드로잉을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하며,

상기 드로잉이 표시되는 동안, 상기 시작점이 상기 경계로부터 상기 기설정된 거리의 영역 내에 위치하는 터치 드래그 입력이 수신되면, 상기 복수의 페이지, 상기 경계 및 상기 드로잉을 상기 터치 드래그 입력에 대응되는 방향으로 움직이는 스크롤 기능을 수행하고,

상기 스크롤 기능이 수행되면, 상기 복수의 아이템 중 상기 터치 드래그 입력에 따라 다른 페이지에 대응되는 아이템 상에 상기 인디케이터가 표시되는 전자 장치.

청구항 11

삭제

청구항 12

제 10 항에 있어서,

상기 프로세서는

상기 복수의 페이지를 안내하기 위한 네비게이션 UI를 표시하기 위한 아이콘을 함께 표시하며,

상기 아이콘을 선택하는 사용자 명령이 입력되면, 상기 복수의 페이지가 표시되는 동안 상기 디스플레이의 일 영역에 상기 네비게이션 UI를 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

청구항 13

삭제

청구항 14

제 12 항에 있어서,

상기 인디케이터는,

현재 표시되는 페이지를 이동하기 위한 아이콘, 페이지를 삽입하기 위한 아이콘, 페이지를 삭제하기 위한 아이콘 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

청구항 15

제 12 항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 복수의 페이지 및 상기 네비게이션 UI가 동시에 표시되는 동안 상기 전자 장치의 회전이 감지되면, 상기 복수의 페이지는 회전하지 않고, 상기 네비게이션 UI를 상기 전자 장치의 회전에 따라 회전시키는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

청구항 16

제 10 항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 복수의 페이지가 표시된 상태에서 상기 복수의 페이지를 스크롤하기 위한 스크롤 패드를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하며,

상기 스크롤 패드를 통해 사용자 명령이 입력되면, 상기 사용자 명령에 따라 상기 복수의 페이지를 스크롤하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

청구항 17

제 10 항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 터치 드래그 입력의 시작점이 상기 경계로부터 기설정된 거리의 영역 밖에 위치하는 경우, 상기 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적을 확인하여, 상기 감지된 영역의 터치 면적이 제1 임계값 이하인 경우, 상기 터치 드래그 입력에 따라 상기 드로잉을 표시하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

청구항 18

제 17 항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 감지된 영역의 터치 면적이 상기 제1 임계값을 초과하고 제2 임계값 미만인 경우, 상기 터치 드래그 입력에 따라 지우개 기능을 수행하며, 상기 감지된 영역의 터치 면적이 상기 제2 임계값 이상이면, 기정의된 이미지를 삽입하는 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 전자 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로써, 보다 상세하게는 대화면의 디스플레이를 구비한 전자 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 종래의 전자 칩판과 같은 대화면의 전자 장치는 사용자 명령에 따른 다양한 인터랙션 환경을 제공한다.

[0003] 예를 들어, 전자 장치는 사용자 명령에 대응되는 콘텐츠 혹은 사용자의 터치 드래그 입력에 따른 드로잉 이미지를 적어도 하나의 페이지가 표시된 디스플레이 상에 표시하는 인터랙션 환경을 제공할 수 있다.

[0004] 이 같은 인터랙션 환경에서, 전자 장치는 디스플레이의 일 영역에 표시된 스크롤 바에 대한 사용자 조작에 따라, 디스플레이 상에 표시된 적어도 하나의 페이지를 스크롤하여 이전 혹은 다음 페이지를 표시할 수 있다.

[0005] 뿐만 아니라, 전자 장치는 디스플레이의 일 영역에 표시된 복수의 페이지를 안내하는 네비게이션 창에 대한 사용자 조작에 따라, 디스플레이 상에 표시된 적어도 하나의 페이지를 스크롤하여 이전 혹은 다음 페이지로 전환하여 표시할 수 있다.

[0006] 그러나, 전자 장치는 복수의 페이지를 서로 분리된 상태로 디스플레이 상에 표시함에 따라, 사용자 조작에 따라 페이지를 스크롤되면, 페이지가 연속성 있게 디스플레이 상에 표시되지 못하는 문제가 있다.

[0007] 따라서, 이 같은 종래의 전자 장치에서 제공하는 인터랙션 환경 보다 다양한 인터랙션 환경을 제공할 수 있는 방안이 모색될 필요가 있다.

발명의 내용

[0008] 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 본 발명의 목적은, 대화면의 디스플레이를 제공하는 전자 장치를 통해 다양한 인터랙션 환경을 제공하기 위함을 목적으로 한다.

[0009] 특히, 본 발명은 대화면의 디스플레이를 제공하는 전자 장치를 통해 복수의 페이지가 연속성 있게 표시되는 인터랙션 환경을 제공하기 위함을 목적으로 한다.

[0010] 이상과 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치의 제어 방법은 복수의 페이지를 표시하는 단계, 상기 복수의 페이지를 표시하는 동안 터치 드래그 입력을 감지하는 단계 및 상기 터치 드래그 입력의 시작점이 상기 복수 페이지의 경계로부터 기설정된 거리의 영역 내에 위치하는 경우, 상기 터치 드래그 입력에 따라 상기 복수의 페이지에 대한 스크롤 기능을 수행하며, 상기 터치 드래그 입력의 시작점이 상기 복수 페이지의 경계로부터 기설정된 거리의 영역 밖에 위치하는 경우, 상기 터치 드래그 입력에 따라 드로잉 기능을 수행하는 단계를 포함한다.

[0011] 그리고, 상기 표시하는 단계는, 상기 복수의 페이지 사이를 구분하기 위한 경계선을 함께 표시할 수 있다.

[0012] 또한, 상기 표시하는 단계는, 상기 복수의 페이지를 안내하기 위한 네비게이션 창을 표시하기 위한 아이콘을 함께 표시하며, 상기 방법은, 상기 아이콘을 선택하는 사용자 명령이 입력되면, 상기 복수의 페이지가 표시되는 동안 상기 디스플레이의 일 영역에 상기 네비게이션 창을 함께 표시할 수 있다.

[0013] 그리고, 상기 네비게이션 창은 현재 표시되는 복수의 페이지를 안내하기 위한 인디케이터를 포함하며, 상기 스크롤 기능이 수행된 경우, 상기 수행된 스크롤에 따라 상기 인디케이터를 이동할 수 있다.

[0014] 또한, 상기 인디케이터는, 현재 표시되는 페이지를 이동하기 위한 아이콘, 페이지를 삽입하기 위한 아이콘, 페

이지를 삭제하기 위한 아이콘 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

- [0015] 그리고, 상기 복수의 페이지 및 상기 네비게이션 창이 동시에 표시되는 동안 상기 전자 장치의 회전이 감지되면, 상기 복수의 페이지는 회전하지 않고, 상기 네비게이션 창을 상기 전자 장치의 회전에 따라 회전하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [0016] 또한, 상기 표시하는 단계는, 상기 복수의 페이지가 표시된 디스플레이 상에 상기 복수의 페이지를 스크롤하기 위한 스크롤 패드를 표시하며, 상기 방법은, 상기 스크롤 패드를 통해 사용자 명령이 입력되면, 상기 사용자 명령에 따라 상기 복수의 페이지를 스크롤하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [0017] 그리고, 상기 수행하는 단계는, 상기 터치 드래그 입력의 시작점이 상기 복수 페이지의 경계로부터 기설정된 거리의 영역 밖에 위치하는 경우, 상기 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적을 확인하는 단계 및 상기 감지된 영역의 터치 면적이 제1 임계값 이하인 경우, 상기 터치 드래그 입력에 따라 상기 드로잉 기능을 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [0018] 또한, 상기 수행하는 단계는, 상기 감지된 영역의 터치 면적이 상기 제1 임계값을 초과하고 제2 임계값 미만인 경우, 상기 터치 드래그 입력에 따라 지우개 기능을 수행하며, 상기 감지된 영역의 터치 면적이 상기 제2 임계값 이상이면, 상기 터치 드래그 입력에 따라 기정의된 이미지를 삽입하는 기능을 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [0019] 한편, 본 발명의 또다른 실시 예에 따르면, 전자 장치는 디스플레이, 입력부 및 복수의 페이지를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하며, 상기 복수의 페이지를 표시하는 동안 상기 입력부를 통해 터치 드래그 입력을 감지되면, 상기 터치 드래그 입력의 시작점이 상기 복수 페이지의 경계로부터 기설정된 거리의 영역 내에 위치하는 경우, 상기 터치 드래그 입력에 따라 상기 복수의 페이지에 대한 스크롤 기능을 수행하며, 상기 터치 드래그 입력의 시작점이 상기 복수 페이지의 경계로부터 기설정된 거리의 영역 밖에 위치하는 경우, 상기 터치 드래그 입력에 따라 드로잉 기능을 수행하는 프로세서를 포함한다.
- [0020] 그리고, 상기 프로세서는, 상기 복수의 페이지 사이를 구분하기 위한 경계선을 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어할 수 있다.
- [0021] 또한, 상기 프로세서는 상기 복수의 페이지를 안내하기 위한 네비게이션 창을 표시하기 위한 아이콘을 함께 표시하며, 상기 아이콘을 선택하는 사용자 명령이 입력되면, 상기 복수의 페이지가 표시되는 동안 상기 디스플레이의 일 영역에 상기 네비게이션 창을 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어할 수 있다.
- [0022] 그리고, 상기 네비게이션 창은, 현재 표시되는 복수의 페이지를 안내하기 위한 인디케이터를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 스크롤 기능이 수행된 경우, 상기 수행된 스크롤에 따라 상기 인디케이터를 이동할 수 있다.
- [0023] 또한, 상기 인디케이터는, 현재 표시되는 페이지를 이동하기 위한 아이콘, 페이지를 삽입하기 위한 아이콘, 페이지를 삭제하기 위한 아이콘 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0024] 그리고, 상기 프로세서는, 상기 복수의 페이지 및 상기 네비게이션 창이 동시에 표시되는 동안 상기 전자 장치의 회전이 감지되면, 상기 복수의 페이지는 회전하지 않고, 상기 네비게이션 창을 상기 전자 장치의 회전에 따라 회전시킬 수 있다.
- [0025] 또한, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 페이지가 표시된 상태에서 상기 복수의 페이지를 스크롤하기 위한 스크롤 패드를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하며, 상기 스크롤 패드를 통해 사용자 명령이 입력되면, 상기 사용자 명령에 따라 상기 복수의 페이지를 스크롤할 수 있다.
- [0026] 그리고, 상기 프로세서는, 상기 터치 드래그 입력의 시작점이 상기 복수 페이지의 경계로부터 기설정된 거리의 영역 밖에 위치하는 경우, 상기 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적을 확인하여, 상기 감지된 영역의 터치 면적이 제1 임계값 이하인 경우, 상기 터치 드래그 입력에 따라 상기 드로잉 기능을 수행할 수 있다.
- [0027] 또한, 상기 프로세서는, 상기 감지된 영역의 터치 면적이 상기 제1 임계값을 초과하고 제2 임계값 미만인 경우, 상기 터치 드래그 입력에 따라 지우개 기능을 수행하며, 상기 감지된 영역의 터치 면적이 상기 제2 임계값 이상이면, 상기 터치 드래그 입력에 따라 기정의된 이미지를 삽입하는 기능을 수행할 수 있다.
- [0028] 이상과 같이 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 본 발명에 따른 전자 장치는 다양한 인터랙션 환경을 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0029] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치의 블록도,
 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 구조를 나타내는 예시도,
 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치의 세부 블록도,
 도 4 내지 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치에서 스크롤 동작을 수행하는 예시도,
 도 7은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 전자 장치에서 스크롤 동작을 수행하는 예시도,
 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치에서 네비게이션 UI를 제공하는 예시도,
 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치에서 전자 장치의 회전에 따라 디스플레이를 제어하는 예시도,
 도 10 내지 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치에서 터치 드래그 입력에 따라 동작을 수행하는 예시도,
 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치의 제어 방법에 대한 흐름도,
 도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치에서 사용자 터치에 대응되는 기능을 수행하는 방법의 흐름도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0030] 본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 발명에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
- [0031] 본 발명의 실시 예에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 관례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
- [0032] 본 발명의 실시 예들은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 특정한 실시 형태에 대해 범위를 한정하려는 것이 아니며, 발명된 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 실시 예들을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
- [0033] 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
- [0034] 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "구성되다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
- [0035] 본 발명의 실시 예에서 ‘모듈’ 혹은 ‘부’는 적어도 하나의 기능이나 동작을 수행하며, 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, 복수의 ‘모듈’ 혹은 복수의 ‘부’는 특정한 하드웨어로 구현될 필요가 있는 ‘모듈’ 혹은 ‘부’를 제외하고는 적어도 하나의 모듈로 일체화되어 적어도 하나의 프로세서(미도시)로 구현될 수 있다.
- [0036] 본 발명의 실시 예에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 물리적인 연결뿐만 아니라 무선 연결되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
- [0037] 아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될

수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

- [0038] 이하에서는 도면을 참조하여 본 개시에 대해 상세히 설명하도록 한다.
- [0039] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
- [0040] 전자 장치(100)는 복수의 사용자들 간에 다양한 커뮤니티 환경이 이루어지는 강의실 및 회의실 등에 이용되는 전자 칠판 혹은 건물 외벽에 설치된 전자 광고판과 같은 대화면 디스플레이 장치가 될 수 있다.
- [0041] 이 같은 전자 장치(100)는 입력부(110), 디스플레이(120) 및 프로세서(130)를 포함한다.
- [0042] 입력부(110)는 사용자의 터치 드래그 입력 및 후술할 입력 장치(200)의 터치 드래그 입력을 감지한다. 뿐만 아니라, 입력부(110)는 사용자의 다양한 사용자 명령을 입력받을 수 있다.
- [0043] 디스플레이(120)는 복수의 페이지 중 적어도 하나를 표시한다. 뿐만 아니라, 디스플레이(120)는 복수의 페이지 사이를 구분하기 위한 경계선(이하 경계 UI)라 함, 복수의 페이지를 안내하는 네비게이션 창(네비게이션 UI라 함) 등을 표시할 수 있다.
- [0044] 이 같은 입력부(110) 및 디스플레이(120) 구성에 대해서 하기에서 보다 상세히 설명하도록 한다.
- [0045] 프로세서(130)는 복수의 페이지 중 적어도 하나의 페이지를 표시하도록 디스플레이(120)를 제어한다. 이에 따라, 디스플레이(120)는 프로세서(130)의 복수의 페이지 중 적어도 하나의 페이지를 표시할 수 있다. 이 같이, 복수의 페이지 중 적어도 하나의 페이지가 표시된 상태에서 입력부(110)를 통해 터치 드래그 입력이 감지되면, 프로세서(130)는 터치 드래그 입력이 감지된 시작점이 제1 영역 내에 위치하는지 여부를 판단한다.
- [0046] 판단 결과, 터치 드래그 입력이 감지된 시작점이 제1 영역 내에 위치하면, 프로세서(130)는 터치 드래그 입력에 따라, 복수의 페이지에 대한 스크롤 기능을 수행한다. 이에 따라, 디스플레이(120)는 스크롤된 페이지를 디스플레이할 수 있다. 여기서, 제1 영역은 복수 페이지 각각의 경계로부터 기설정된 거리 범위에 해당하는 영역을 의미할 수 있다. 즉, 제1 영역은 경계 UI가 표시된 지점을 기준으로 기설정된 거리 범위 내의 영역이 될 수 있다.
- [0047] 한편, 감지된 터치 드래그 입력의 시작점이 제2 영역 내에 위치하는 경우, 프로세서(130)는 감지된 터치 드래그 입력에 따라 드로잉 기능을 수행한다. 이에 따라, 디스플레이(120)는 터치 드래그 입력에 대응되는 드로잉 이미지를 표시할 수 있다. 여기서, 제2 영역은 제1 영역 이외의 영역일 수 있다. 즉, 제2 영역은 복수의 페이지 각각의 경계로부터 기설정된 거리 범위 밖의 영역에 해당하는 영역을 의미할 수 있다.
- [0048] 본 발명의 추가적인 양상에 따라, 프로세서(130)는 복수의 페이지를 안내하기 위한 네비게이션 UI를 표시하기 위한 아이콘을 함께 표시하도록 디스플레이(120)를 제어할 수 있다. 이 같은 제어 명령에 따라, 네비게이션 UI를 표시하기 위한 아이콘이 디스플레이(120)의 표시된 상태에서 해당 아이콘을 선택하기 위한 사용자 명령이 입력되면, 프로세서(130)는 디스플레이(120) 상에 적어도 하나의 페이지가 표시되는 동안 디스플레이(120)의 일 영역에 네비게이션 UI를 적어도 하나의 페이지와 함께 표시하도록 디스플레이(120)를 제어할 수 있다.
- [0049] 이에 따라, 디스플레이(120)는 적어도 하나의 페이지와 함께 일 영역에 네비게이션 UI를 표시할 수 있다.
- [0050] 한편, 디스플레이(120)의 일 영역에 표시된 네비게이션 UI는 디스플레이(120) 상에 현재 표시된 적어도 하나의 페이지를 안내하기 위한 인디케이터를 포함할 수 있다. 따라서, 프로세서(130)는 스크롤 기능이 수행된 경우, 수행된 스크롤에 따라 네비게이션 UI에 포함된 인디케이터를 이동할 수 있다.
- [0051] 한편, 전술한 인디케이터는 디스플레이(120) 상에 현재 표시되는 페이지를 이동하기 위한 아이콘, 페이지를 삽입하기 위한 아이콘 및 페이지를 삭제하기 위한 아이콘 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0052] 따라서, 인디케이터에 포함된 적어도 하나의 아이콘이 선택되면, 프로세서(130)는 선택된 적어도 하나의 아이콘에 대응하여 페이지를 이동하거나, 페이지를 삽입 혹은 삭제할 수 있다.
- [0053] 본 발명의 추가적인 양상에 따라, 프로세서(130)는 디스플레이(120) 상에 적어도 하나의 페이지 및 네비게이션 UI가 동시에 표시되는 동안 전자 장치(100)의 회전이 감지되면, 적어도 하나의 페이지를 회전하지 않고, 네비게이션 UI를 전자 장치(100)의 회전에 따라 회전시킬 수 있다.
- [0054] 구체적으로, 디스플레이(120)는 복수의 레이어로 구현될 수 있다. 따라서, 프로세서(130)는 복수의 레이어 중

적어도 하나의 페이지를 표시하는 레이어의 표시 상태를 유지한다. 한편, 프로세서(130)는 복수의 레이어 중 네비게이션 UI를 표시하는 또다른 레이어의 표시 상태를 전자 장치(100)의 회전 방향에 따라 변경된 형태로 표시되도록 네비게이션 UI에 대한 영상 처리를 수행할 수 있다.

- [0055] 이에 따라, 디스플레이(120)는 적어도 하나의 페이지의 표시 상태를 유지하면서 네비게이션 UI의 표시 상태를 변경시켜 표시할 수 있다.
- [0056] 본 발명의 추가적인 양상에 따라, 프로세서(130)는 적어도 하나의 페이지 상에 복수의 페이지를 스크롤하기 위한 스크롤 패드를 표시하도록 디스플레이(120)를 제어할 수 있다. 이 같은 제어 명령에 따라, 디스플레이(120)는 복수의 페이지를 스크롤하기 위한 스크롤 패드를 표시할 수 있다. 이 같은 스크롤 패드가 표시된 상태에서 스크롤 패드를 통해 사용자 명령이 입력되면, 프로세서(130)는 사용자 명령에 따라 복수의 페이지를 스크롤할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이(120)는 스크롤된 페이지를 표시할 수 있다.
- [0057] 한편, 프로세서(130)는 터치 드래그 입력의 시작점이 제2 영역 내에 위치하는 경우, 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적에 따라 상이한 기능을 수행할 수 있다.
- [0058] 구체적으로, 프로세서(130)는 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적이 기설정된 제1 임계값 이하이면, 터치 드래그 입력에 따라 드로잉 기능을 수행할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이(120)는 터치 드래그 입력에 따라 드로잉된 드로잉 이미지를 표시할 수 있다.
- [0059] 한편, 프로세서(130)는 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적이 제1 임계값을 초과하고, 제2 임계값 미만인 경우, 터치 드래그 입력에 따라 디스플레이(120) 상에 표시된 이미지를 삭제하는 지우개 기능을 수행한다.
- [0060] 한편, 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적이 제2 임계값을 초과하는 경우, 프로세서(130)는 터치 드래그 입력에 따라 기정의된 이미지를 삽입하기 위한 기능을 수행한다. 구체적으로, 프로세서(130)는 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적이 제2 임계값을 초과하는 경우, 기정의된 적어도 하나의 이미지를 표시하도록 디스플레이(120)를 제어한다. 이에 따라, 디스플레이(120)는 터치 드래그 입력이 감지된 영역 근처에 기정의된 적어도 하나의 이미지를 표시할 수 있다. 이후, 적어도 하나의 이미지를 선택하기 위한 사용자 명령이 입력되면, 디스플레이(120)는 프로세서(130)의 제어 명령에 따라, 사용자 명령에 대응되는 이미지를 선택하여 표시할 수 있다.
- [0061] 이하에서는, 본 발명에 따른 디스플레이(120)에 대해서 상세히 설명하도록 한다.
- [0062] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 구조를 나타내는 예시도이다.
- [0063] 도 2에 도시된 바와 같이, 디스플레이(120)는 복수의 레이어(210~230) 구조로 이루어질 수 있다.
- [0064] 복수의 레이어(210~230) 중 제1 레이어(210)는 복수의 페이지 중 적어도 하나의 페이지, 복수의 페이지 사이를 구분하기 위한 경계 UI 및 사용자 터치에 대응되는 드로잉 이미지를 표시할 수 있다.
- [0065] 제2 레이어(220)는 제1 레이어(210) 상단에 배치되어 외부 단말(미도시)로부터 수신된 콘텐츠 혹은 전자 장치(100)에 기저장된 콘텐츠를 표시할 수 있다.
- [0066] 제3 레이어(230)는 제2 레이어(220) 상단에 배치되어 네비게이션 UI 및 복수의 페이지를 스크롤하기 위한 스크롤 패드, 네비게이션 UI를 표시하기 위한 아이콘 등을 표시할 수 있다.
- [0067] 이 같이, 디스플레이(120)가 제1 내지 제3 레이어(210~230)로 구현되고, 제1 레이어(210)에 적어도 하나의 페이지가 표시되며, 제3 레이어(230)에 네비게이션 UI가 표시된 상태에서 전자 장치(100)의 회전이 감지되면, 프로세서(130)는 제1 레이어(210)의 표시 상태를 유지하고, 제3 레이어(230)에 표시된 네비게이션 UI를 전자 장치의 회전에 따라 회전시켜 제3 레이어(230)에 표시할 수 있다.
- [0068] 한편, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 복수의 레이어(210~230)는 전술한 배치 구조와 다른 구조 형태로 배치될 수 있다.
- [0069] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치의 세부 블록도이다.
- [0070] 전술한 바와 같이, 전자 장치(100)가 전자 칩판 혹은 건물 외벽에 설치된 전자 광고판과 같은 대화면 디스플레이 장치인 경우, 전술한 입력부(110), 디스플레이(120) 및 프로세서(130) 구성 외에도, 3에 도시된 바와 같이, 통신부(140), 영상 처리부(150), 오디오 출력부(160), 저장부(170)를 더 포함할 수 있다.

- [0071] 먼저, 전술한 입력부(110)는 다양한 사용자 명령을 입력받아 프로세서(130)로 전달하기 위한 수단으로써, 조작부(111) 및 터치 입력부(112)를 포함할 수 있다.
- [0072] 조작부(111)는 각종 기능키, 숫자키, 특수키, 문자키 등을 구비한 키패드(Key Pad)로 구현될 수 있다. 그리고, 터치 입력부(112)는 전술한 디스플레이(120)과 상호 레이어 구조를 이루는 터치 패드로 구현될 수 있다. 이 경우, 터치 입력부(112)는 디스플레이(120)에 표시된 다양한 UI 관련 아이콘에 대한 선택 명령을 입력받거나 터치 드래그 입력에 따른 드로잉 이미지를 디스플레이(120)에 표시된 적어도 하나의 페이지 표시할 수 있다.
- [0073] 디스플레이(120)는 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display, LCD), 유기 전기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Display, OLED) 등으로 구현될 수 있다.
- [0074] 통신부(140)는 근거리 통신 모듈(141), 무선 통신 모듈(142) 및 커넥터(143)를 포함할 수 있다.
- [0075] 근거리 통신 모듈(141)은 근거리에 위치하는 적어도 하나의 외부 단말(미도시)과 근거리 무선 통신을 수행하는 모듈로써, 예를들어, 블루투스(bluetooth)모듈, NFC(Near Field Communication)모듈, 와이파이(WiFi)모듈, 지그비(Zigbee) 모듈 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0076] 무선 통신 모듈(142)은 무선 랜 모듈과 같이, IEEE 등과 같은 무선 통신 프로토콜에 따라 외부 네트워크에 연결되어 통신을 수행하는 모듈이다. 그러나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 무선 통신 모듈(132)은 3G(3rd Generation), 3GPP(3rd Generation Partnership Project), LTE(Long Term Evolution) 등과 같은 다양한 이동 통신 규격에 따라 이동 통신 망에 접속하여 통신을 수행하는 이동 통신 모듈이 될 수 있다.
- [0077] 커넥터(133)는 USB 2.0, USB 3.0, HDMI, IEEE 1394 등 다양한 소스 장치와의 인터페이스를 제공하는 구성이다. 이 같은 커넥터(133)는 프로세서(130)의 제어 명령에 따라 커넥터(133)에 연결된 유선 케이블을 통해 외부 단말(미도시) 혹은 외부 서버(미도시)로부터 전송된 영상 관련 데이터를 수신하거나, 기저장된 영상 관련 데이터를 외부 기록 매체로 전송할 수 있다. 또한, 커넥터(133)는 커넥터(133)와 물리적으로 연결된 유선 케이블을 통해 전원 소스로부터 전원을 입력받을 수 있다.
- [0078] 영상 처리부(150)는 외부 단말(미도시)로부터 수신된 콘텐츠를 전자 장치(100)의 디스플레이(120) 및 후술할 오디오 출력부(160) 중 적어도 하나를 통해 출력 가능한 형태로 신호 처리한다.
- [0079] 오디오 출력부(160)는 외부 단말(미도시)로부터 수신된 콘텐츠에 포함된 오디오 데이터를 스피커(미도시)를 통해 가청음 형태로 출력한다.
- [0080] 그리고, 저장부(170)는 외부 단말(미도시)로부터 수신된 콘텐츠를 저장하거나, 전자 장치(100)의 동작을 제어하기 위한 운용 프로그램을 저장할 수 있다. 여기서, 운용 프로그램은 전자 장치(100)가 턴 온(Turn On)되는 경우, 저장부(170)에서 읽혀지고, 컴파일되어 전자 장치(100)의 각 구성을 동작시키는 프로그램이 될 수 있다.
- [0081] 한편, 전술한 프로세서(130)는 RAM(131), ROM(132), CPU(133) 및 GPU(134)를 더 포함할 수 있으며, RAM(131), ROM(132), CPU(133) 및 GPU(134)는 버스(135)를 통해 서로 연결될 수 있다.
- [0082] CPU(133)는 저장부(170)를 액세스하여, 저장부(170)에 저장된 OS를 이용하여 부팅을 수행한다. 또한 CPU(133)는 저장부(170)에 저장된 각종 프로그램, 콘텐츠, 데이터 등을 이용하여 다양한 동작을 수행한다.
- [0083] GPU(134)는 아이콘, 이미지, 텍스트 등과 같은 다양한 객체를 포함하는 디스플레이 화면을 생성한다. 구체적으로, GPU(134)는 수신된 제어 명령에 기초하여 화면의 레이아웃에 따라 각 객체들이 표시될 좌표값, 형태, 크기, 컬러 등과 같은 속성값을 연산하고, 연산된 속성값에 기초하여 객체를 포함하는 다양한 레이아웃의 디스플레이 화면을 생성한다.
- [0084] ROM(131)은 시스템 부팅을 위한 명령어 세트 등이 저장된다. 턴 온 명령이 입력되어 전원이 공급되면, CPU(133)는 ROM(131)에 저장된 명령어에 따라 저장부(170)에 저장된 OS를 RAM(124)에 복사하고, OS를 실행시켜 시스템을 부팅시킨다. 부팅이 완료되면, CPU(133)는 저장부(170)에 저장된 각종 프로그램을 RAM(132)에 복사하고, RAM(132)에 복사된 프로그램을 실행시켜 각종 동작을 수행한다.
- [0085] 이 같은 프로세서(130)는 전술한 각 구성들과 결합되어 단일칩 시스템(System-on-a-chip 또는 System on chip, SOC, SoC)으로 구현될 수 있다.
- [0086] 한편, 상술한 프로세서(130)의 동작은 저장부(170)에 저장된 프로그램에 의해 이루어질 수 있다. 여기서, 저장부(170)는 ROM(131), RAM(132) 또는 전자 장치(100)에 탈착/장착 가능한 메모리 카드(예, SD 카드, 메모리 스

틱), 비휘발성 메모리, 휘발성 메모리, 하드 디스크 드라이브(HDD) 또는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 중 적어도 하나로 구현될 수 있다.

- [0087] 지금까지 본 발명에 따른 전자 장치(100)의 각 구성에 대해서 상세히 설명하였다. 이하에서는 다양한 실시예를 통해 본 발명에 따른 전자 장치(100)에서 수행하는 동작에 대해서 상세히 설명하도록 한다.
- [0088] 도 4 내지 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치에서 스크롤 동작을 수행하는 예시도이다.
- [0089] 도 4의 (a)에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 복수의 페이지 중 시작 페이지(이하 A 페이지라 함) 전체를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 A 페이지와 다음 페이지 사이를 구분하기 위한 경계 UI(410-1)를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다. 이때, 제1 영역(412)은 복수 페이지 각각의 경계로부터 기설정된 거리 범위에 해당하는 영역을 의미할 수 있다. 즉, 제1 영역(412)은 경계 UI(410)가 표시된 지점을 기준으로 기설정된 거리 범위 내의 영역이 될 수 있다.
- [0090] 이 같이, A 페이지 및 경계 UI(410)가 표시된 상태에서 제1 영역(412) 내의 일 지점(411)에 대한 사용자의 터치 드래그 입력이 감지되면, 전자 장치(100)는 터치 드래그 입력이 감지된 방향으로 스크롤 동작을 수행한다. 즉, 전자 장치(100)는 터치 드래그 입력이 감지된 방향으로 스크롤 동작을 수행하여 디스플레이(120) 상에 표시된 A 페이지를 상측 방향으로 이동시킬 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(100)는 도 4의 (b)에 도시된 바와 같이, A 페이지의 일부와, 다음 페이지인 B 페이지 일부를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 A 페이지와 B 페이지 사이를 구분하기 위한 경계 UI(410-1)를 일 측 방향으로 이동시키고, 일 측 방향으로 이동된 경계 UI(410-2)를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다.
- [0091] 한편, 전자 장치(100)는 A 페이지의 전체를 표시하는 디스플레이(120)의 제1 영역에 '123abc'이라는 드로잉 이미지(420-1)를 표시할 수 있다. 여기서, 제2 영역은 제1 영역(412) 이외의 영역일 수 있다. 즉, 제2 영역은 복수의 페이지 각각의 경계로부터 기설정된 거리 범위 밖의 영역에 해당하는 영역을 의미할 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)는 일 지점(411)에 대한 사용자의 터치 드래그 입력에 따라 A 페이지가 상측 방향으로 이동되면, 제2 영역에 표시된 드로잉 이미지(420-1)를 A 페이지가 상측 방향으로 이동된 거리만큼 이동시키고, 이동된 드로잉 이미지(420-2)를 표시할 수 있다.
- [0092] 이후, 도 5의 (a)에 도시된 바와 같이, A 및 B 페이지 사이를 구분하기 위한 경계 UI(410-1)로부터 기설정된 거리 범위의 제1 영역(512) 중 일 지점(511)에 대한 사용자의 터치 드래그 입력이 감지되면, 전자 장치(100)는 터치 드래그 입력이 감지된 방향으로 스크롤 동작을 수행한다. 즉, 전자 장치(100)는 터치 드래그 입력이 감지된 방향으로 스크롤 동작을 수행하여 디스플레이(120) 상에 표시된 A 및 B 페이지를 상측 방향으로 이동시킬 수 있다.
- [0093] 이에 따라, 전자 장치(100)는 도 5의 (b)에 도시된 바와 같이, 디스플레이(120) 상에 표시되는 B 페이지의 표시 면적을 A 페이지의 표시 면적보다 넓게 표시할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 A 페이지와 B 페이지 사이를 구분하기 위한 경계 UI(410-2)를 일 측 방향으로 이동시키고, 일 측 방향으로 이동된 경계 UI(410-3)을 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다.
- [0094] 또한, 전자 장치(100)는 제2 영역에 표시된 드로잉 이미지(420-2)를 A 페이지가 상측 방향으로 이동된 거리만큼 이동시키고, 이동된 드로잉 이미지(420-3)를 표시할 수 있다.
- [0095] 즉, 전자 장치(100)는 A 페이지가 상측 방향으로 이동됨에 따라, 전체 드로잉 이미지(420-2) 중 일부 드로잉 이미지(420-3)만을 디스플레이(120)에 표시할 수 있다.
- [0096] 전술한 스크롤 동작에 따라, B 페이지의 전체가 디스플레이되면, 전자 장치(100)는 도 6의 (a)에 도시된 바와 같이, A 페이지와 B 페이지 사이를 구분하기 위한 경계 UI(410-4)와 B 페이지와 다음 페이지(이하 C 페이지라 함) 사이를 구분하기 위한 경계 UI(410-5)를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다.
- [0097] 또한, 전자 장치(100)는 B 페이지의 전체를 표시하는 디스플레이(120)의 제1 영역에 '456def'이라는 드로잉 이미지(430-1)를 표시할 수 있다. 제2 영역은 제1 영역(612) 이외의 영역일 수 있다. 즉, 제2 영역은 복수의 페이지 각각의 경계로부터 기설정된 거리 범위 밖의 영역에 해당하는 영역을 의미할 수 있다. 이 같이 디스플레이(120)의 제2 영역에 '456def'이라는 드로잉 이미지(430-1)가 표시된 상태에서 A 및 B 페이지 사이를 구분하기 위한 경계 UI(410-4)로부터 기설정된 거리 범위의 영역(612) 내의 일 지점(611)에 대한 사용자 터치 드래그 입력이 감지되면, 전자 장치(100)는 B 페이지를 하측 방향으로 이동시키는 스크롤 동작을 수행한다.
- [0098] 이에 따라, 전자 장치(100)는 도 6의 (b)에 도시된 바와 같이, A 및 B 페이지를 디스플레이(120) 상에 표시할

수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 일 지점(611)에 대한 사용자 터치 드래그 입력에 따라, A 페이지와 B 페이지 사이를 구분하기 위한 경계 UI(410-4)를 하측 방향으로 이동시키고, 하측 방향으로 이동된 경계 UI(410-6)를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다.

[0099] 한편, 일 지점(611)에 대한 사용자 터치 드래그 입력에 따라 A 및 B 페이지가 디스플레이(120) 상에 표시된 경우, 전자 장치(100)는 A 페이지가 표시되는 디스플레이(120) 상에 'GALAX S'이라는 드로잉 이미지(420-4)를 표시한다. 또한, 전자 장치(100)는 일 지점(611)에 대한 사용자 터치 드래그 입력에 따라, 디스플레이(120)의 제 2 영역에 표시된 '456def'이라는 드로잉 이미지(430-1)를 B 페이지가 표시되는 영역으로 이동시킨다. 이에 따라, 전자 장치(100)는 B 페이지가 표시되는 영역으로 이동된 '456def'이라는 드로잉 이미지(430-2)를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다.

[0100] 도 7은 본 발명의 또다른 실시예에 따른 전자 장치에서 스크롤 동작을 수행하는 예시도이다.

[0101] 도 7에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 사용자 명령에 따라, 디스플레이(120)의 일 영역에 적어도 하나의 페이지를 제어하기 위한 제어 UI(710)를 표시할 수 있다.

[0102] 여기서, 제어 UI(710)는 복수의 페이지를 스크롤하기 위한 스크롤 패드(711)를 포함할 수 있다. 뿐만 아니라, 제어 UI(710)는 복수의 페이지를 안내하기 위한 네비게이션 UI를 표시하거나 디스플레이(120) 상에 표시된 적어도 하나의 페이지를 편집하기 위한 복수의 아이콘을 더 포함할 수 있다.

[0103] 따라서, 전자 장치(100)는 제어 UI(710)에 포함된 스크롤 패드(711)에 대한 사용자 명령이 입력되면, 사용자 명령에 대응되는 방향으로 디스플레이(120) 상에 표시된 페이지를 상측 방향 혹은 하측 방향으로 이동시켜 표시할 수 있다.

[0104] 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 디스플레이(120) 상에 시작 페이지인 A 페이지를 표시할 수 있다. 이 같은 A 페이지가 표시된 상태에서, 제어 UI(710)에 포함된 스크롤 패드(711)를 통해 상측 방향으로 스크롤하기 위한 사용자 명령이 입력되면, 전자 장치(100)는 A 페이지를 상측 방향으로 이동시켜 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다. A 페이지가 상측 방향으로 이동된 상태에서 스크롤 패드(711)를 통해 하측 방향으로 스크롤하기 위한 사용자 명령이 입력되면, 전자 장치(100)는 A 페이지를 하측 방향으로 이동시켜 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다.

[0105] 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치에서 네비게이션 UI를 제공하는 예시도이다.

[0106] 도 7에서 설명한 바와 같이, 전자 장치(100)는 제어 UI(710)에 포함된 복수의 아이콘 중 네비게이션 UI를 표시하기 위한 아이콘에 대한 사용자 명령이 입력되면, 적어도 하나의 페이지가 표시된 디스플레이(120)의 일 영역에 네비게이션 UI(810)을 표시한다.

[0107] 구체적으로, 네비게이션 UI를 표시하기 위한 아이콘에 대한 사용자 명령이 입력되면, 전자 장치(100)는 디스플레이(120)의 우측 영역에 네비게이션 UI(810)을 표시하고, 제어 UI(710')을 디스플레이(120)의 상단 영역에 표시할 수 있다.

[0108] 한편, 네비게이션 UI(810)는 전술한 바와 같이, 복수의 페이지를 안내하기 위한 UI로써, 복수의 페이지 각각에 대응되는 엘리먼트를 포함할 수 있다. 그리고, 복수의 엘리먼트 중 현재 디스플레이(120) 상에 표시된 적어도 하나의 페이지에 대응되는 제1 엘리먼트에는 해당 페이지를 안내하기 위한 인디케이터(811)가 표시될 수 있다.

[0109] 도 8의 (a)에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 디스플레이(120) 상에 C 페이지를 표시할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(100)는 네비게이션 UI(810)에 포함된 복수의 엘리먼트 중 디스플레이(120) 상에 표시된 C 페이지에 대응되는 제1 엘리먼트에 C 페이지를 안내하기 위한 인디케이터(811)를 표시할 수 있다.

[0110] 한편, 디스플레이(120) 상에 표시된 C 페이지에 대응되는 제1 엘리먼트에 표시된 인디케이터(811)는 복수의 아이콘을 포함할 수 있다.

[0111] 구체적으로, 도 8의 (b)에 도시된 바와 같이, 인디케이터(811)는 디스플레이(120) 상에 표시된 페이지를 이동하기 위한 아이콘(812), 페이지를 삽입하기 위한 아이콘(813) 및 페이지를 삭제하기 위한 아이콘(814)을 포함할 수 있다.

[0112] 예를 들어, 페이지를 이동하기 위한 아이콘(812)에 대한 사용자 명령이 입력되면, 전자 장치(100)는 사용자 명령에 따라, 아이콘(812)이 이동하는 방향과 대응되는 방향의 페이지가 디스플레이(120) 상에 표시되도록 복수의 페이지를 스크롤할 수 있다.

- [0113] 한편, 페이지를 삽입하기 위한 아이콘(813)은 인디케이터(811)의 상단 및 하단에 위치할 수 있다. 만약, 인디케이터(811)의 상단에 위치하는 아이콘(813)이 선택되면, 전자 장치(100)는 인디케이터(811)가 표시된 제1 엘리먼트와 이전 엘리먼트 사이에 뉴 엘리먼트를 표시할 수 있다. 이후, 전자 장치(100)는 뉴 엘리먼트에 인디케이터(811)를 표시하고, 뉴 엘리먼트에 대응되는 새로운 페이지를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다.
- [0114] 한편, 페이지를 삭제하기 위한 아이콘(814)이 선택되면, 전자 장치(100)는 인디케이터(811)가 표시된 제1 엘리먼트 및 제1 엘리먼트와 대응되는 C 페이지를 디스플레이(120) 상에서 삭제한다.
- [0115] 또한, 전자 장치(100)는 제1 엘리먼트가 삭제되면, 제1 엘리먼트 이전 혹은 다음 엘리먼트에 인디케이터를 표시하고, 인디케이터가 표시된 엘리먼트와 대응되는 페이지를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다.
- [0116] 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치에서 전자 장치의 회전에 따라 디스플레이를 제어하는 예시도이다.
- [0117] 도 8에서 설명한 바와 같이, 전자 장치(100)는 C 페이지가 표시된 디스플레이(120)의 우측 영역에 네비게이션 UI(810)를 표시하고, 디스플레이(120)의 상단 영역에 제어 UI(710')를 표시할 수 있다. 즉, 전자 장치(100)는 디스플레이(120)의 4 면 중 제1 면과 근접한 영역에 네비게이션 UI(810)를 표시하고, 제2 면과 근접한 영역에 제어 UI(710')를 표시할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 C 페이지가 표시된 디스플레이(120) 상에 '123abc'라는 드로잉 이미지를 표시할 수 있다.
- [0118] 이 같은 상태에서, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 회전이 감지되면, 전자 장치(100)는 회전 방향에 따라 네비게이션 UI(810) 및 제어 UI(710')의 위치를 변경한다.
- [0119] 구체적으로, 도 9에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)가 좌측 방향으로 회전하는 이벤트가 감지되면, 전자 장치(100)는 디스플레이(120)의 제1 면과 근접한 영역에 배치된 네비게이션 UI(810)를 디스플레이(120)의 제3 면과 근접한 영역에 배치하고, 디스플레이(120)의 제1 면과 근접한 영역에 배치된 제어 UI(710')를 디스플레이(120)의 제2 면과 근접한 영역에 배치하여 표시할 수 있다.
- [0120] 이때, 전자 장치(100)는 디스플레이(120) 상에 표시된 C 페이지 및 '123abc'라는 드로잉 이미지에 대해서 회전하지 않은 상태로 표시할 수 있다.
- [0121] 이후, 전자 장치(100)는 스크롤을 위한 사용자의 터치 드래그 입력이 감지되면, 감지된 터치 드래그 입력에 따라 복수의 페이지에 대한 스크롤 동작을 수행한다. 이에 따라, 디스플레이(120)는 터치 드래그 입력에 따라 좌측 혹은 우측 방향으로 이동된 C 페이지 및 C 페이지와 인접한 페이지 중 적어도 하나를 표시할 수 있다.
- [0122] 도 10 내지 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치에서 터치 드래그 입력에 따라 동작을 수행하는 예시도이다.
- [0123] 도 10에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 터치 펜과 같은 입력 장치(200)의 터치 드래그 입력에 따라 드로잉 기능을 수행하여, 디스플레이(120) 상에 입력 장치(200)의 터치 드래그 입력에 대응되는 드로잉 이미지를 표시할 수 있다.
- [0124] 이 같은 전자 장치(100)는 입력 장치(200)의 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적에 따라, 상이한 드로잉 기능을 수행한다. 실시예에 따라, 입력 장치(200)의 터치 드래그 입력이 최초 감지된 영역의 터치 면적이 기설정된 제1 임계값의 중간값 이하이면, 마커 펜 타입의 드로잉 기능을 수행한다. 그리고, 전자 장치(100)는 입력 장치(200)이 터치 드래그 입력이 최초 감지된 영역의 터치 면적이 기설정된 제1 임계값의 중간값을 초과하고 제1 임계값 이하이면, 형광펜 타입의 드로잉 기능을 수행한다.
- [0125] 구체적으로, 입력 장치(200)는 양 끝단이 서로 상이한 타입으로 구현될 수 있다. 즉, 입력 장치(200)의 일 단은 펜 축이 가는 제1 타입(210)으로 구현될 수 있으며, 입력 장치(200)의 타 단은 펜 축이 두꺼운 제2 타입(220)으로 구현될 수 있다.
- [0126] 따라서, 제1 타입(210)으로 구현된 입력 장치(200)의 일 단의 터치 드래그 입력이 감지되면, 전자 장치(100)는 입력 장치(200)의 터치 드래그 입력에 따라, 마커 펜 타입의 드로잉 이미지(1010)를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다.
- [0127] 한편, 제2 타입(220)으로 구현된 입력 장치(200)의 타 단의 터치 드래그 입력이 감지되면, 전자 장치(100)는 입력 장치(200)의 터치 드래그 입력에 따라, 형광펜 타입의 드로잉 이미지(1020)를 디스플레이(120) 상에 표시할

수 있다.

- [0128] 한편, 전자 장치(100)는 도 11에 도시된 바와 같이, 입력 장치(200)를 통해 룡 프레스 터치 입력(1110)이 감지되면, 룡 프레스 터치 입력(1110)이 감지된 영역의 터치 면적에 따라, 드로잉 이미지의 색상 변경을 위한 제1 또는 제2 색상 UI(1120, 1130)를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다.
- [0129] 구체적으로, 전자 장치(100)는 제1 타입(210)으로 구현된 입력 장치(200)의 일 단을 통해 룡 프레스 터치 입력(1110)이 감지된 것으로 판단되면, 제1 색상 UI(1120)를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다. 이후, 전자 장치(100)는 제1 색상 UI(1120)에 포함된 복수의 색상 각각에 대응되는 아이콘 중 하나가 선택되면, 선택된 아이콘에 대응되는 색상으로 마커 펜 타입의 드로잉 이미지에 대한 색상을 설정할 수 있다.
- [0130] 그리고, 전자 장치(100)는 제2 타입(220)으로 구현된 입력 장치(200)의 타 단을 통해 룡 프레스 터치 입력(1110)이 감지된 것으로 판단되면, 제2 색상 UI(1130)를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다. 이후, 전자 장치(100)는 제2 색상 UI(1130)에 포함된 복수의 색상 각각에 대응되는 아이콘 중 하나가 선택되면, 선택된 아이콘에 대응되는 색상으로 형광펜 타입의 드로잉 이미지에 대한 색상을 설정할 수 있다.
- [0131] 한편, 전자 장치(100)는 드로잉 이미지의 색상 변경을 위한 제1 또는 제2 색상 UI(1120, 1130)를 룡 프레스 터치 입력(1110)이 감지된 영역과 인접한 영역에 표시할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 제1 또는 제2 색상 UI(1120, 1130)에 포함된 복수의 색상 각각에 대응되는 아이콘의 배치 순서를 펜 타입에 따라 상이하게 설정할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 제1 또는 제2 색상 UI(1120, 1130)에 포함된 복수의 아이콘에 대한 선택 빈도수에 따라 제1 또는 제2 색상 UI(1120, 1130)에 포함된 복수의 아이콘의 배치 순서를 재설정할 수 있다.
- [0132] 한편, 전자 장치(100)는 도 12에 도시된 바와 같이, 사용자의 터치 드래그 입력에 따라, 디스플레이(120) 상에 표시된 드로잉 이미지를 삭제하거나 기정의된 이미지를 디스플레이(120) 상에 삽입하는 기능을 수행할 수 있다.
- [0133] 구체적으로, 전자 장치(100)는 사용자의 터치 드래그 입력이 감지되면, 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적이 기설정된 제1 임계값을 초과하고 제2 임계값 미만인지 여부를 판단한다. 판단 결과, 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적(1220)이 기설정된 제1 임계값을 초과하고 제2 임계값 미만이면, 전자 장치(100)는 사용자의 드래그(1210) 입력에 따라, 디스플레이(120) 상에 표시된 드로잉 이미지를 삭제할 수 있다.
- [0134] 한편, 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적(1230)이 기설정된 제2 임계값을 초과하면, 전자 장치(100)는 사용자의 터치 입력이 감지된 영역과 근접한 지점에 기정의된 복수의 이미지(1240)를 표시한다. 이후, 전자 장치(100)는 표시된 이미지(1240) 중 하나가 선택되면, 선택된 이미지(1240)를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다.
- [0135] 한편, 전자 장치(100)는 사용자의 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적이 기설정된 제1 임계값 이하이면, 도 11에서 설명한 바와 같이 사용자의 드래그 입력에 따른 드로잉 이미지를 디스플레이(120) 상에 표시할 수 있다.
- [0136] 지금까지, 다양한 실시예를 통해 본 발명에 따른 전자 장치(100)의 동작에 대해서 상세히 설명하였다. 이하에서는 본 발명에 따른 전자 장치(100)의 제어 방법에 대해서 상세히 설명하도록 한다.
- [0137] 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치의 제어 방법에 대한 흐름도이다.
- [0138] 도 13에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 복수의 페이지 중 적어도 하나의 페이지를 디스플레이 상에 표시한다(S1310). 이때, 전자 장치(100)는 복수의 페이지 사이를 구분하기 위한 경계선(이하 경계 UI라 함)을 함께 표시한다.
- [0139] 이 같은 적어도 하나의 페이지 및 경계 UI를 표시하는 동안 터치 드래그 입력이 감지되면, 전자 장치(100)는 감지된 터치 드래그 입력의 시작점이 디스플레이의 제1 영역 내에 위치하는지 여부를 판단한다(S1320, S1330). 여기서, 제1 영역은 경계 UI를 기준으로 기설정된 범이 내의 영역이 될 수 있다.
- [0140] 따라서, 터치 드래그 입력의 시작점이 제1 영역에 위치하는 것으로 판단되면, 전자 장치(100)는 터치 드래그 입력에 따라 복수의 페이지에 대한 스크롤 기능을 수행한다(S1340).
- [0141] 한편, 전자 장치(100)는 적어도 하나의 페이지가 표시되는 동안, 복수의 페이지를 안내하기 위한 네비게이션 창(이하 네비게이션 UI라 함)을 표시하기 위한 아이콘을 포함하는 제어 UI를 함께 표시할 수 있다.
- [0142] 따라서, 전자 장치(100)는 제어 UI에 포함된 아이콘을 선택하는 사용자 명령이 입력되면, 적어도 하나의 페이지

가 표시되는 동안 디스플레이의 일 영역에 네비게이션 UI를 함께 표시할 수 있다.

- [0143] 네비게이션 UI는 디스플레이 상에 현재 표시된 적어도 하나의 페이지를 안내하기 위한 인디케이터를 포함할 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)는 복수의 페이지에 대한 스크롤 기능을 수행할 경우, 스크롤에 따라 인디케이터를 이동시킬 수 있다.
- [0144] 한편, 인디케이터는 디스플레이 상에 현재 표시된 페이지를 이동하기 위한 아이콘, 페이지를 삽입하기 위한 아이콘 및 페이지를 삭제하기 위한 아이콘 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0145] 본 발명의 추가적인 양상에 따라, 전자 장치(100)는 네비게이션 UI를 표시하기 위한 아이콘 뿐만 아니라, 디스플레이 상에 적어도 하나의 페이지가 표시된 상태에서 복수의 페이지를 스크롤 하기 위한 스크롤 패드를 더 포함하는 제어 UI를 적어도 하나의 페이지가 표시된 디스플레이 상에 표시할 수 있다.
- [0146] 그러나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 전자 장치(100)는 디스플레이 상에 표시된 적어도 하나의 페이지를 편집하기 위한 아이콘을 더 포함하는 제어 UI를 적어도 하나의 페이지가 표시된 디스플레이 상에 표시할 수 있다.
- [0147] 한편, 전자 장치(100)는 제어 UI에 포함된 스크롤 패드를 통해 사용자 명령이 입력되면, 입력된 사용자 명령에 따라 복수의 페이지를 스크롤할 수 있다.
- [0148] 한편, 전술한 단계 S1330에서 터치 드래그 입력의 시작점이 제1 영역이 아닌 제2 영역에 위치하는 것으로 판단되면, 전자 장치(100)는 터치 드래그 입력에 따라 드로잉 기능을 수행한다(S1350).
- [0149] 이후, 전자 장치(100)는 전술한 단계 S1340 혹은 단계 S1350 이후에 전자 장치(100)의 회전이 감지되면, 디스플레이에 표시된 적어도 하나의 페이지를 제외한 UI를 전자 장치의 회전에 따라 회전시켜 표시한다(S1360).
- [0150] 여기서, UI는 네비게이션 창(이하 네비게이션 UI라 함)과, 복수의 페이지를 스크롤하기 위한 스크롤 패드, 복수의 페이지를 안내하기 위한 네비게이션 UI를 표시하기 위한 아이콘 및 디스플레이 상에 표시된 적어도 하나의 페이지를 편집하기 위한 아이콘을 포함하는 제어 UI 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0151] 도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치에서 사용자 터치에 대응되는 기능을 수행하는 방법의 흐름도이다.
- [0152] 도 14에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 전술한 단계 S1330에서 터치 드래그 입력의 시작점이 제1 영역 내에 위치하지 않는 것으로 판단되면, 터치 드래그 입력의 시작점이 제2 영역 내에 위치하는지 여부를 판단한다(S1410).
- [0153] 판단 결과, 터치 드래그 입력의 시작점이 제2 영역 내에 위치하면, 전자 장치(100)는 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적이 기설정된 제1 임계값 이하인지 여부를 판단한다(S1420).
- [0154] 판단 결과, 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적이 기설정된 제1 임계값 이하이면, 전자 장치(100)는 터치 드래그 입력에 따라 드로잉 기능을 수행하고, 터치 드래그 입력에 따른 드로잉 이미지를 디스플레이 상에 표시한다(S1430).
- [0155] 한편, 전술한 단계 S1420에서 터치 드래그 입력이 감지된 영역이 기설정된 제1 임계값 이상이면, 전자 장치(100)는 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적이 기설정된 제1 임계값을 초과하고 제2 임계값 미만인지 여부를 판단한다(S1440).
- [0156] 판단 결과, 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적이 기설정된 제1 임계값을 초과하고 제2 임계값 미만이면, 전자 장치(100)는 터치 드래그 입력에 따라 지우개 기능을 수행한다(S1450).
- [0157] 한편, 전술한 단계 S1440에서 터치 드래그 입력이 감지된 영역의 터치 면적이 기설정된 제2 임계값 이상이면, 전자 장치(100)는 터치 드래그 입력에 따라 기정의된 이미지를 디스플레이 상에 삽입하는 기능을 수행한다(S1460).
- [0158] 한편, 전술한 단계 S1410에서 터치 드래그 입력의 시작점이 제2 영역 내에 위치하지 않고, 스크롤 패드 영역 내에 위치하는 것으로 판단되면, 전자 장치(100)는 스크롤 패드를 통해 입력된 터치 드래그 입력에 따라 복수의 페이지를 스크롤하는 기능을 수행한다(S1470, S1480).
- [0159] 한편, 상술한 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(100)의 제어 방법은 소프트웨어로 코딩되어 비일시적 판독 가능 매체(non-transitory readable medium)에 저장될 수 있다. 이러한 비일시적 판독 가능 매체는 다양한 장치에 탑재

재되어 사용될 수 있다.

[0160] 비일시적 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 구체적으로는, CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등이 될 수 있다.

[0161] 또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안 될 것이다.

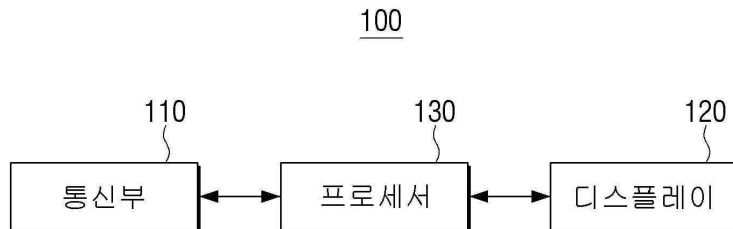
부호의 설명

[0162]

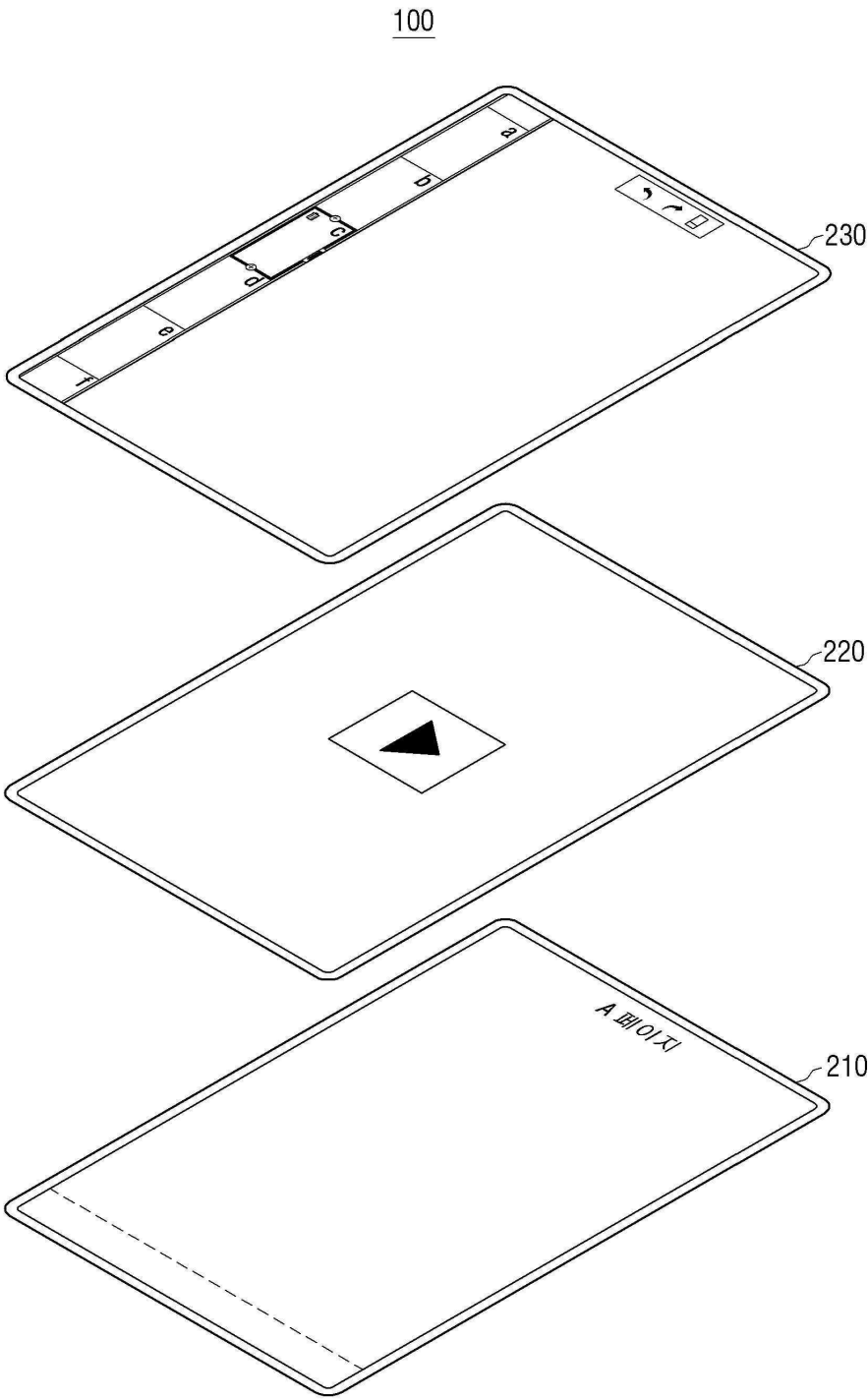
100 : 전자 장치	110 : 입력부
111 : 조작부	112 : 터치 입력부
120 : 디스플레이	130 : 프로세서
140 : 통신부	141 : 근거리 통신 모듈
142 : 무선 통신 모듈	143 : 커넥터
150 : 영상 처리부	160 : 오디오 출력부
170 : 저장부	200 : 입력 장치

도면

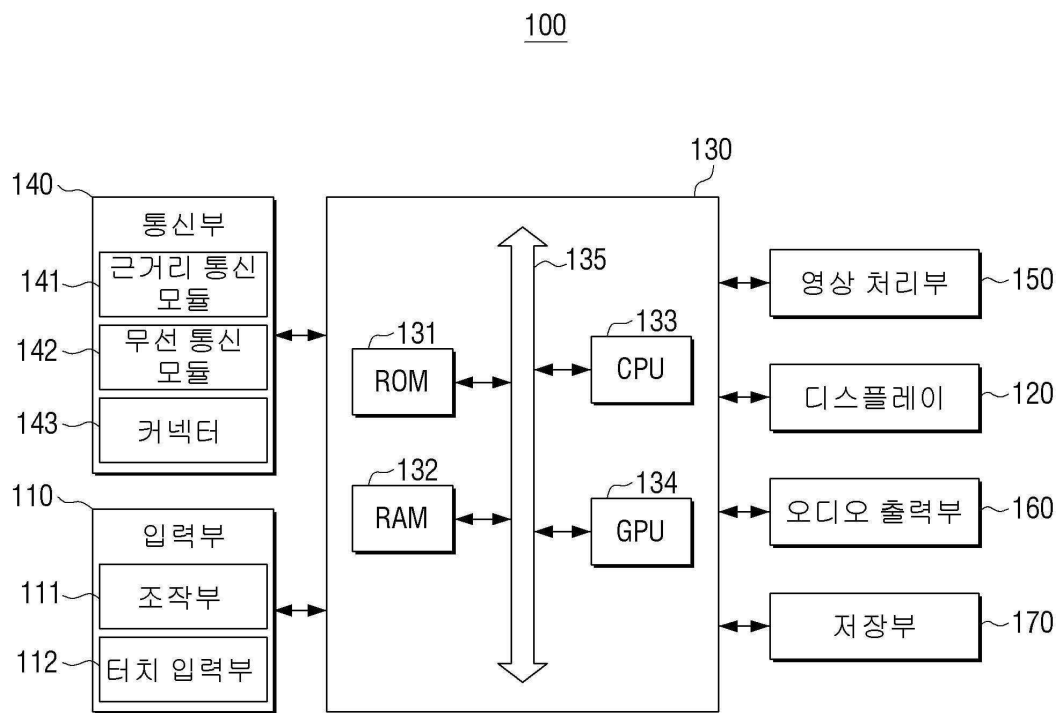
도면1



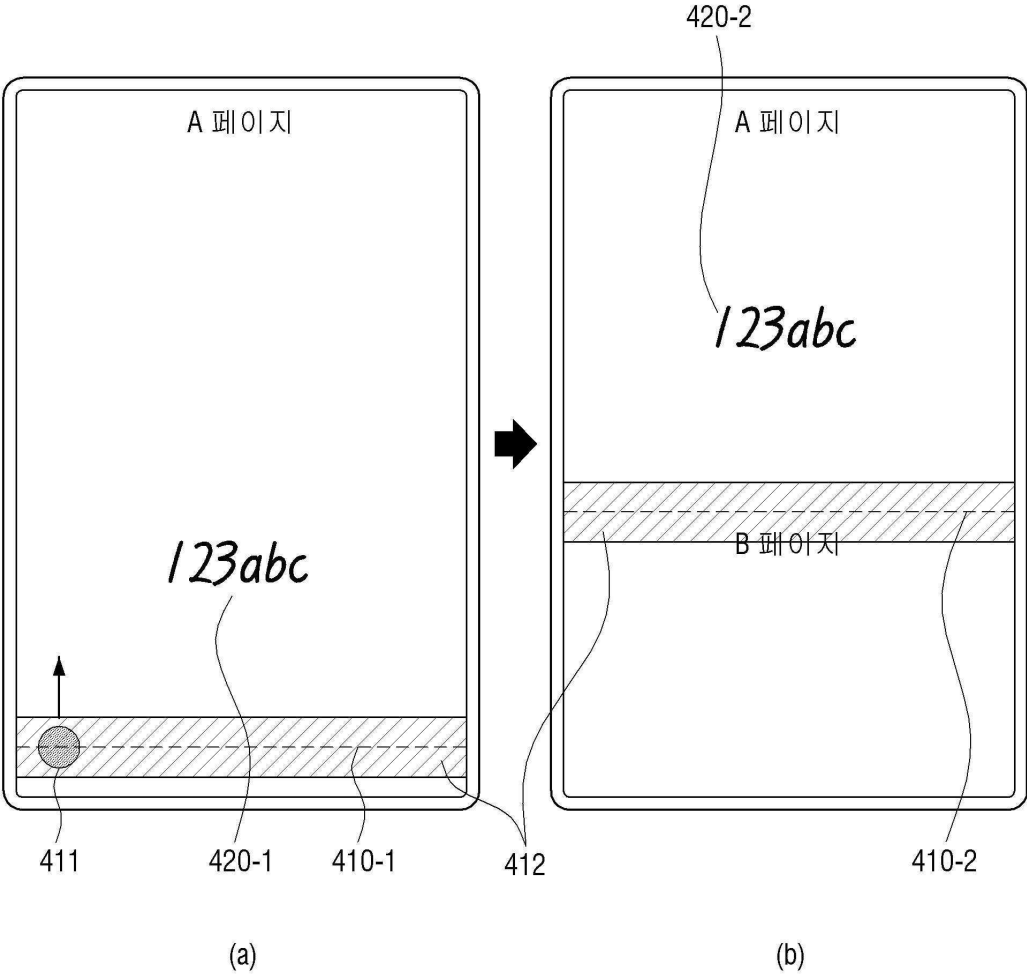
도면2



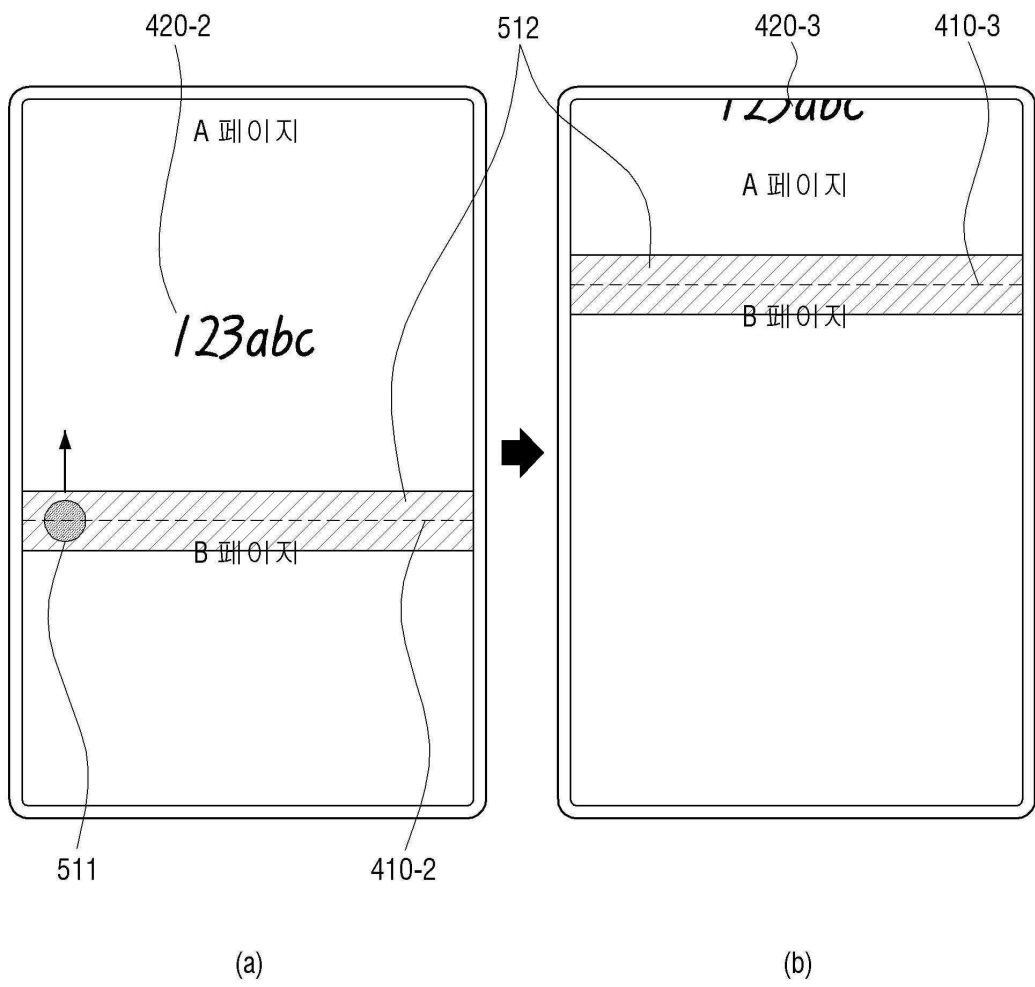
도면3



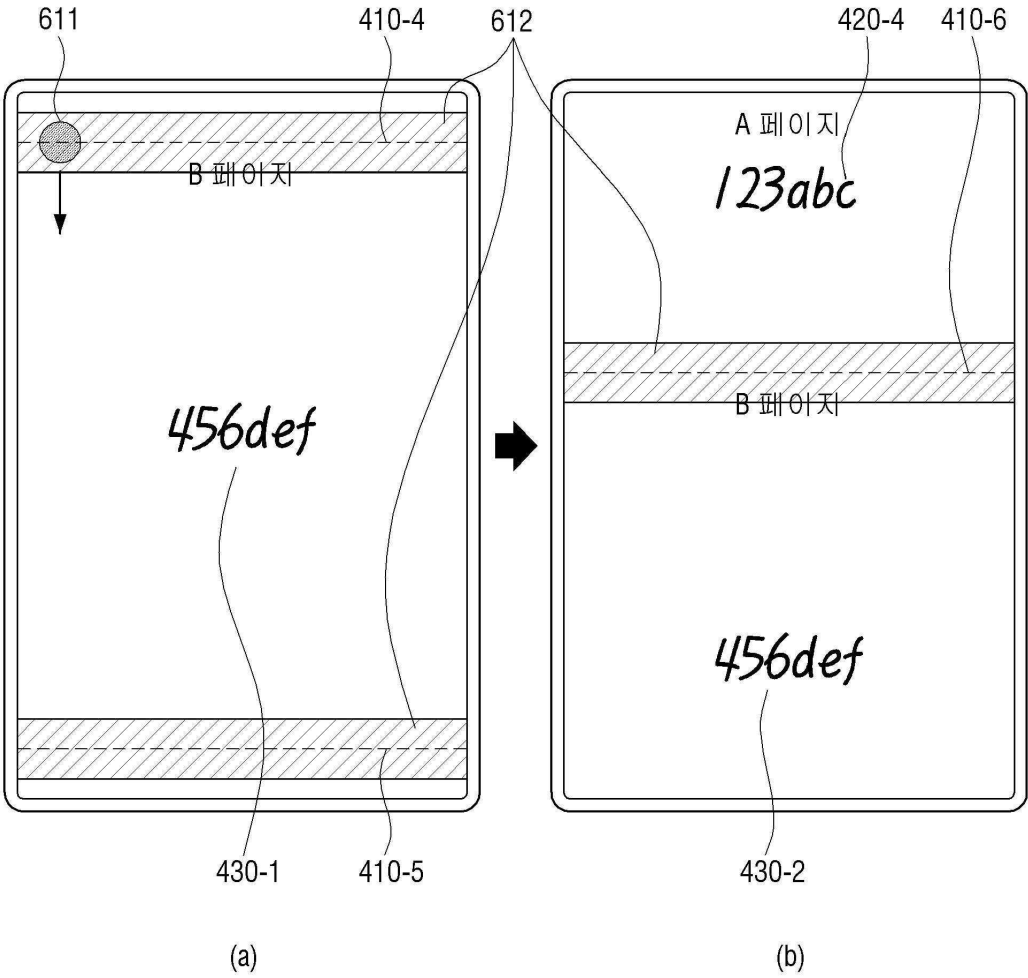
도면4



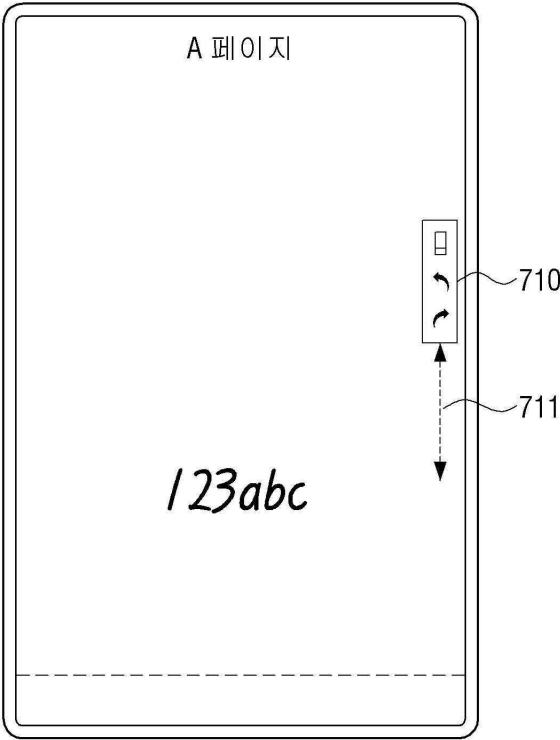
도면5



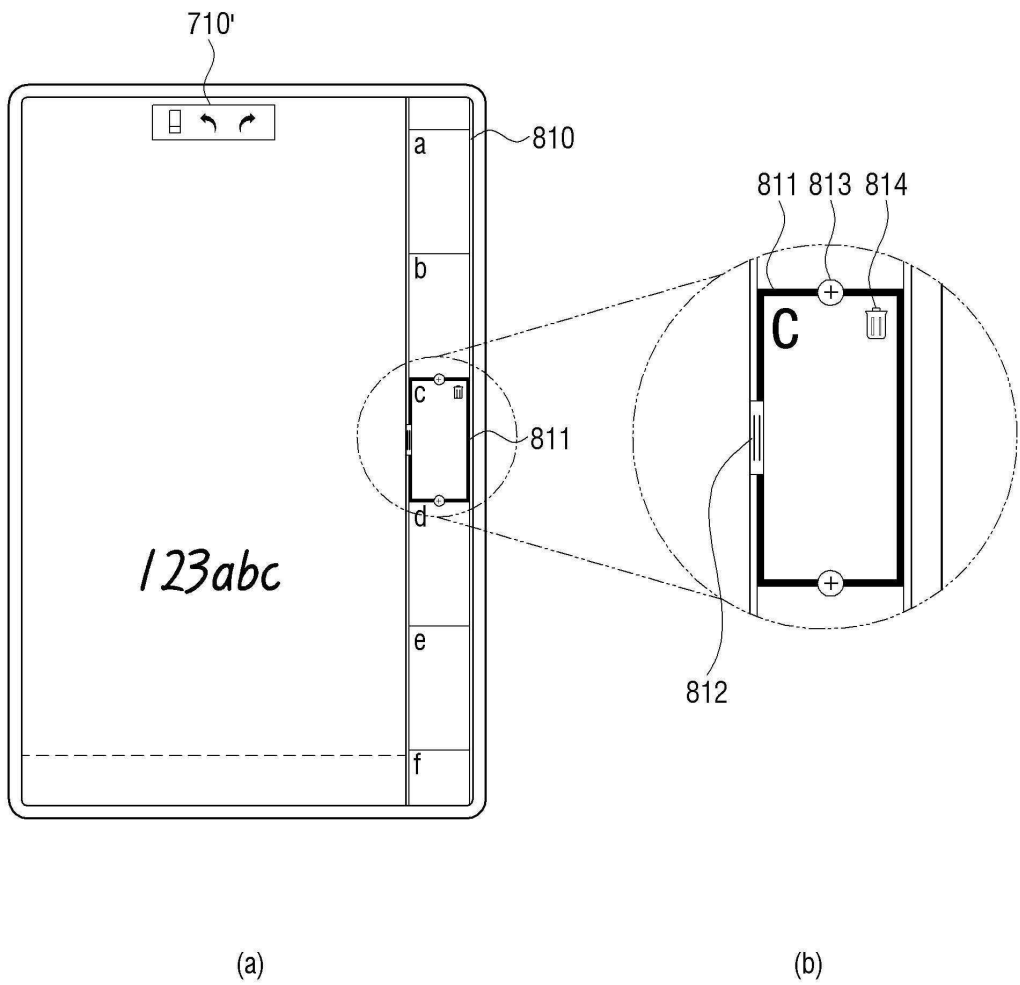
도면6



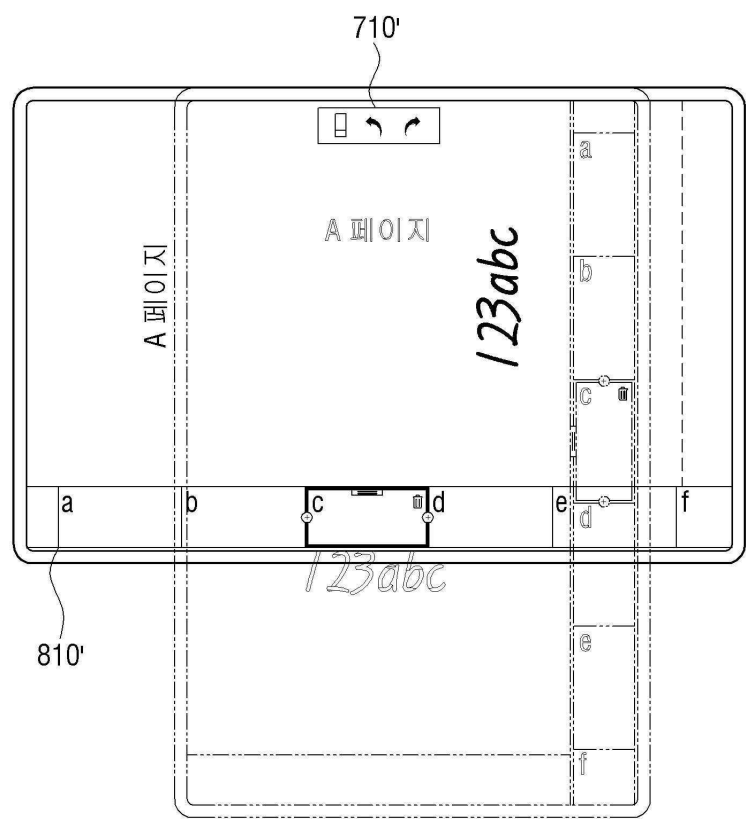
도면7



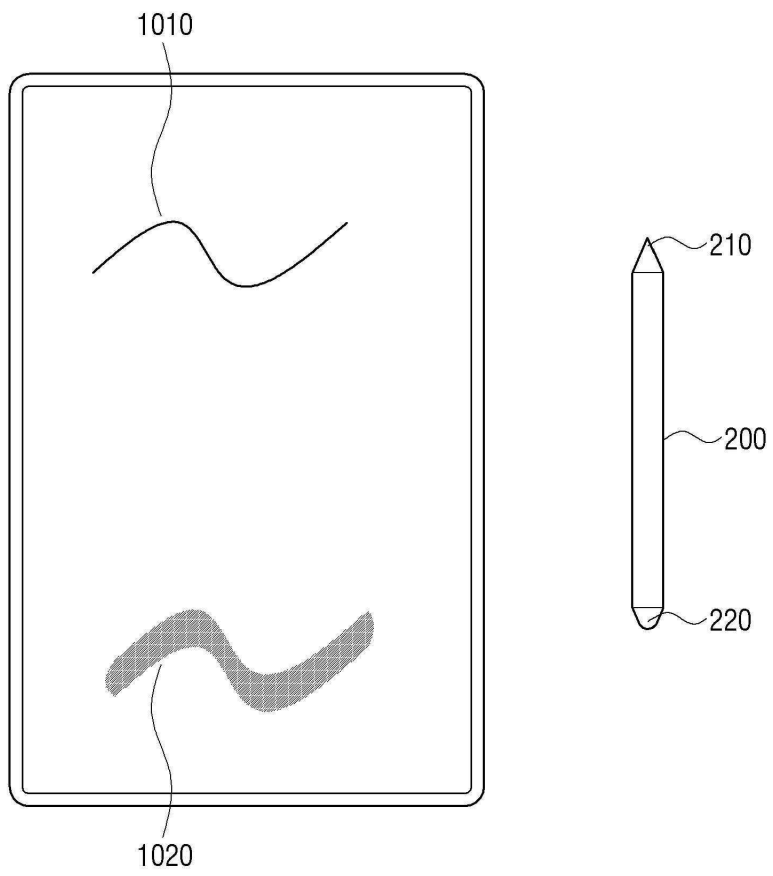
도면8



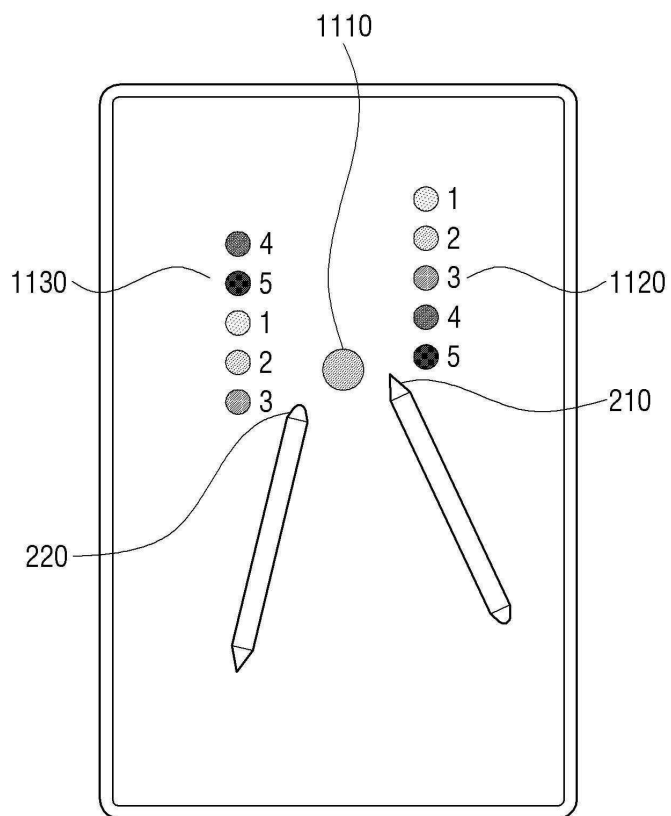
도면9



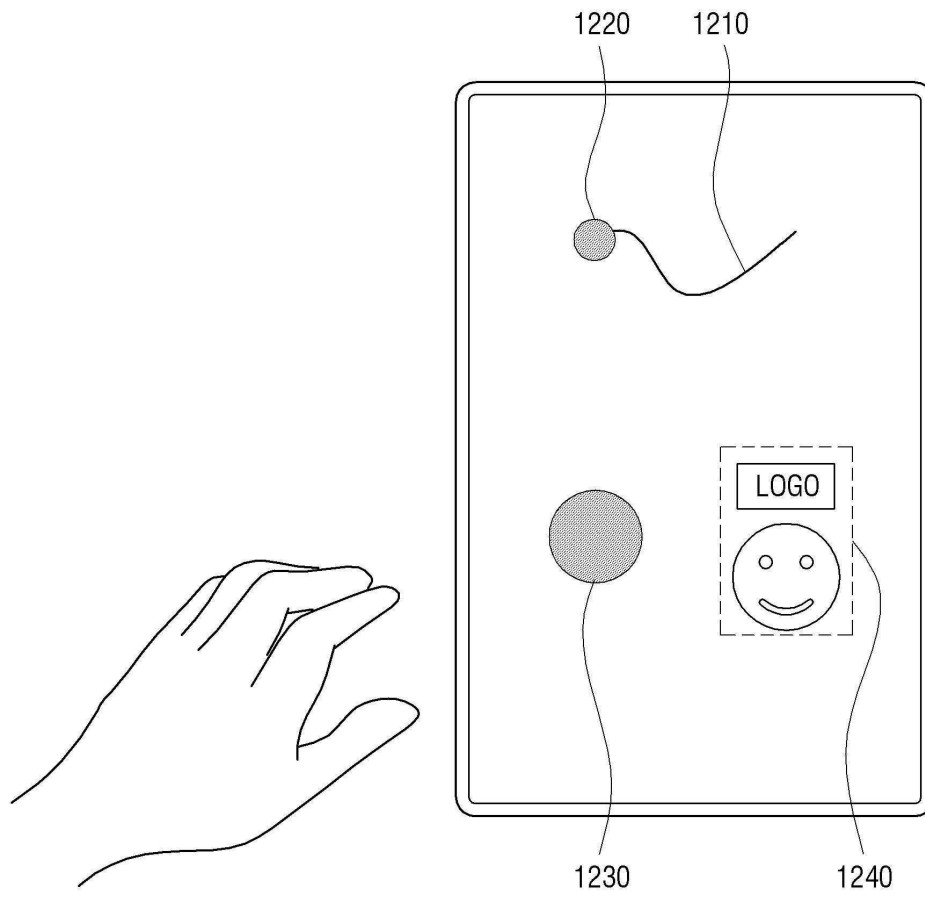
도면10



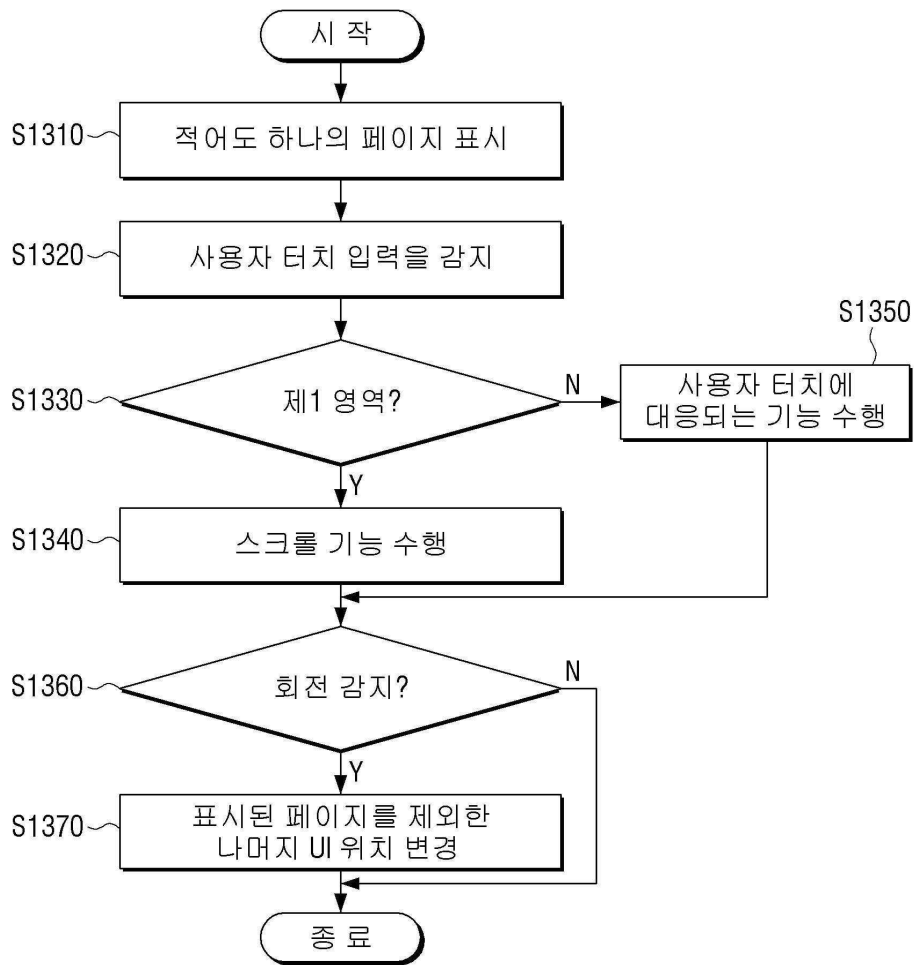
도면11



도면12



도면13



도면14

